LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama MEILONIE

Kelas C2‘25

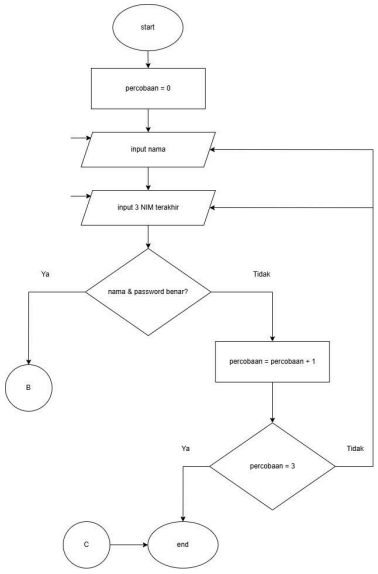
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

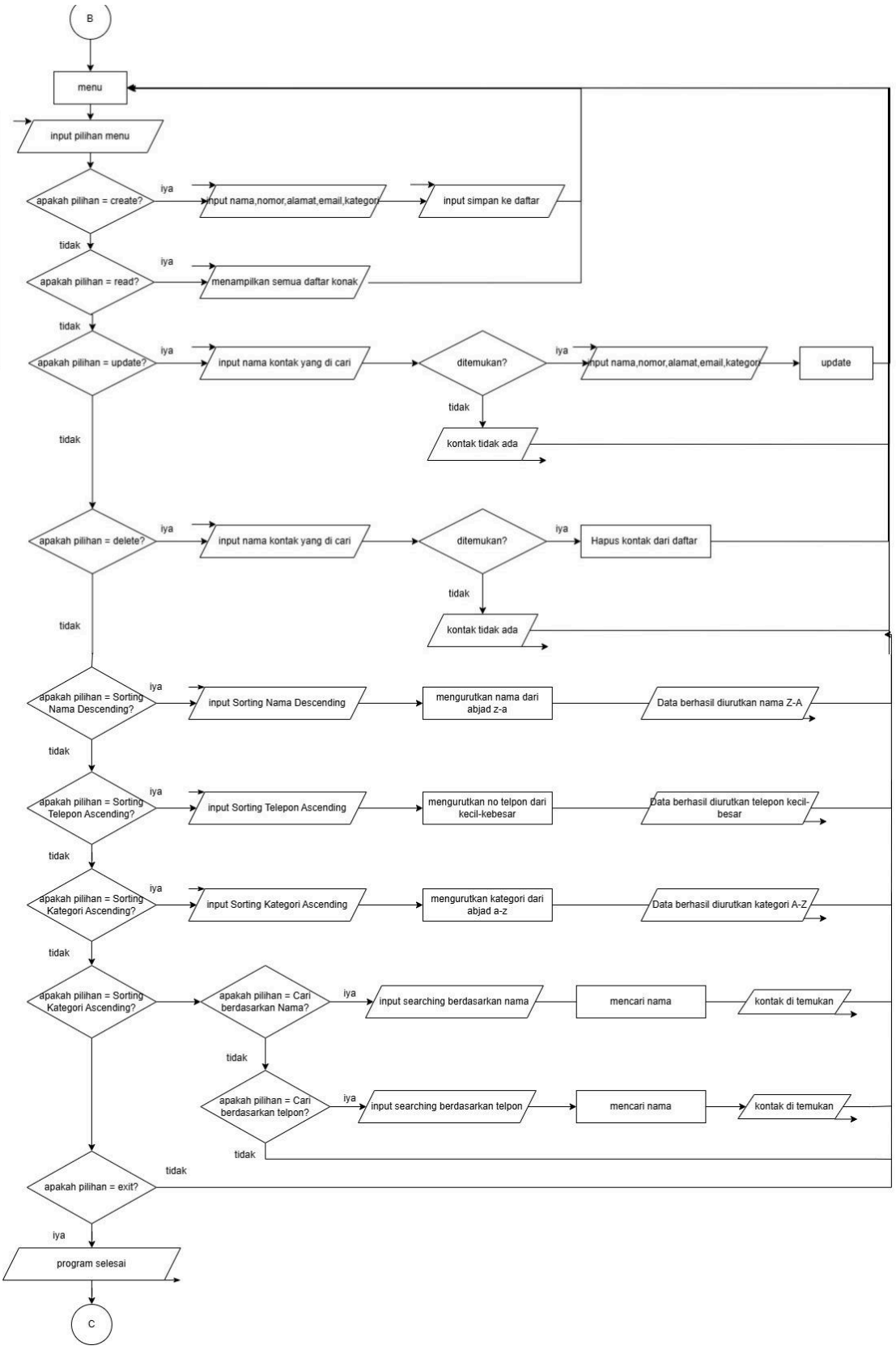
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


start
percobaan = 0
input nama
input 3 NIM terakhir
nama & password benar?
Ya
Tidak
B
percobaan = percobaan + 1
percobaan = 3
Ya
Tidak
C
end


B
menu
input pilihan menu
apakah pilihan = create?
iya
input nama,nomor,alamat,email,kategori
input simpan ke daftar
tidak
apakah pilihan = read?
iya
menampilkan semua daftar konak
tidak
apakah pilihan = update?
iya
input nama kontak yang di cari
ditemukan?
iya
input nama,nomor,alamat,email,kategori
update
tidak
kontak tidak ada
tidak
apakah pilihan = delete?
iya
input nama kontak yang di cari
ditemukan?
iya
Hapus kontak dari daftar
tidak
kontak tidak ada
tidak
apakah pilihan = Sorting Nama Descending?
iya
input Sorting Nama Descending
mengurutkan nama dari abjad z-a
Data berhasil diurutkan nama Z-A
tidak
apakah pilihan = Sorting Telepon Ascending?
iya
input Sorting Telepon Ascending
mengurutkan no telpon dari kecil-kebesar
Data berhasil diurutkan telepon kecil-besar
tidak
apakah pilihan = Sorting Kategori Ascending?
iya
input Sorting Kategori Ascending
mengurutkan kategori dari abjad a-z
Data berhasil diurutkan kategori A-Z
tidak
apakah pilihan = Sorting Kategori Ascending?
apakah pilihan = Cari berdasarkan Nama?
iya
input searching berdasarkan nama
mencari nama
kontak di temukan
tidak
apakah pilihan = Cari berdasarkan telpon?
iya
input searching berdasarkan telpon
mencari nama
kontak di temukan
tidak
apakah pilihan = exit?
tidak
iya
program selesai
C

2. Deskripsi Singkat Program

Sebelum masuk ke program utama, pengguna harus melakukan login dengan memasukkan username dan NIM dengan maksimal tiga kali percobaan. Jika login berhasil, pengguna dapat menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data kontak teman. Data kontak disimpan dalam sebuah struct yang berisi informasi seperti nama, nomor telepon, alamat, email, dan kategori. Program ini menerapkan konsep CRUD untuk mengelola data kontak sehingga pengguna dapat menyimpan dan mengatur informasi kontak dengan lebih mudah.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <stdexcept>
using namespace std;
```

3.0 Library

```
struct Kontak{
    string nama;
    string telepon;
    string alamat;
    string email;
    string kategori;
};

struct SistemKontak{
    Kontak daftar[100];
    int jumlah = 0;
};

struct User{
    string username;
    string nim;
};
```

Gambar 3.1 Struct

```
SistemKontak dataKontak;
User user = {"meilonie","128"};
```

Gambar 3.2 Variabel Global

```
void header(string teks){
    cout << "\n==== " << teks << " ====\n";
}
```

Gambar 3.3 Header

```
bool login(string nama, string nim){
    try{
        if(nama.empty() || nim.empty()){
            throw runtime_error("Input tidak boleh kosong!");
        }

        if(nama != user.username || nim != user.nim){
            throw runtime_error("Username atau NIM salah!");
        }
```

```
        return true;
    }
    catch(const exception &e){
        cout << "Error: " << e.what() << endl;
        return false;
    }
}
```

Gambar 3.4 Login

```
int cariKontak(string nama, SistemKontak *kontak){
    for(int i = 0; i < kontak->jumlah; i++){
        if(kontak->daftar[i].nama == nama){
            return i;
        }
    }
    return -1;
}
```

Gambar 3.5 Fungsi Pencarian kontak

```
void tampilRekursif(int index, SistemKontak *kontak){
    if(index == kontak->jumlah) return;

    cout << left << setw(5) << index + 1
         << setw(15) << kontak->daftar[index].nama
         << setw(15) << kontak->daftar[index].telepon
         << setw(20) << kontak->daftar[index].alamat
         << setw(25) << kontak->daftar[index].email
         << setw(20) << kontak->daftar[index].kategori << endl;

    tampilRekursif(index + 1, kontak);
}
```

Gambar 3.6 Rekrusif Menampilkan Kontak

```
void create_kontak(SistemKontak *kontak){
    try{
        if(kontak->jumlah >= 100){
            throw runtime_error("Data penuh!");
        }

        cin.ignore();
        header("Tambah Kontak");

        cout << "Nama : ";
```

```
        getline(cin, kontak->daftar[kontak->jumlah].nama);

        if(kontak->daftar[kontak->jumlah].nama.empty()){
            throw runtime_error("Nama tidak boleh kosong!");
        }

        cout << "Telepon : ";
        getline(cin, kontak->daftar[kontak->jumlah].telepon);

        cout << "Alamat : ";
        getline(cin, kontak->daftar[kontak->jumlah].alamat);

        cout << "Email : ";
        getline(cin, kontak->daftar[kontak->jumlah].email);

        cout << "Kategori : ";
        getline(cin, kontak->daftar[kontak->jumlah].kategori);

        kontak->jumlah++;
        cout << "Data berhasil ditambahkan!\n";
    }
    catch(const exception &e){
        cout << "Error: " << e.what() << endl;
    }
}
```

Gambar 3.7 Create (Pointer + Dereference)

```
void update_kontak(SistemKontak *kontak){
    try{
        cin.ignore();
        string namaCari;

        cout << "Masukkan nama kontak : ";
        getline(cin, namaCari);

        int index = cariKontak(namaCari, kontak);

        if(index == -1){
            throw runtime_error("Kontak tidak ditemukan!");
        }

        cout << "Nama baru : ";
        getline(cin, kontak->daftar[index].nama);

        if(kontak->daftar[index].nama.empty()){
```

```
            throw runtime_error("Nama tidak boleh kosong!");
        }

        cout << "Data berhasil diupdate!\n";
    }
    catch(const exception &e){
        cout << "Error: " << e.what() << endl;
    }
}
```

Gambar 3.8 Read

```
void update_kontak(SistemKontak *kontak){
    cin.ignore();
    string namaCari;
    cout << "Masukkan nama kontak : ";
    getline(cin, namaCari);

    int index = cariKontak(namaCari, kontak);
    if(index == -1){
        cout << "Kontak tidak ditemukan\n";
        return;
    }

    cout << "Nama baru : ";
    getline(cin, kontak->daftar[index].nama);
}
```

Gambar 3.9 Update

```
void delete_kontak(SistemKontak *kontak){
    try{
        cin.ignore();
        string namaCari;

        cout << "Masukkan nama kontak : ";
        getline(cin, namaCari);

        int index = cariKontak(namaCari, kontak);

        if(index == -1){
            throw runtime_error("Kontak tidak ditemukan!");
        }

        for(int i = index; i < kontak->jumlah - 1; i++){
            kontak->daftar[i] = kontak->daftar[i + 1];
        }
```

```
        kontak->jumlah--;

        cout << "Data berhasil dihapus!\n";
    }
    catch(const exception &e){
        cout << "Error: " << e.what() << endl;
    }
}
```

Gambar 3.10 Delete

```
void sortingNamaDescending(SistemKontak *kontak){
    for(int i = 0; i < kontak->jumlah - 1; i++){
        for(int j = 0; j < kontak->jumlah - i - 1; j++){
            if(kontak->daftar[j].nama < kontak->daftar[j + 1].nama){
                swap(kontak->daftar[j], kontak->daftar[j + 1]);
            }
        }
    }
}
```

Gambar 3.11 Sorting Nama Descending

```
void sortingTeleponAscending(SistemKontak *kontak){
    for(int i=0;i<kontak->jumlah-1;i++){
        int indexTerkecil=i;

        for(int j=i+1;j<kontak->jumlah;j++){
            if(kontak->daftar[j].telepon <
               kontak->daftar[indexTerkecil].telepon){
                indexTerkecil=j;
            }
        }

        swap(kontak->daftar[i],kontak->daftar[indexTerkecil]);
    }
    cout<<"Sorting telepon berhasil!\n";
}
```

Gambar 3.12 Sorting Telepon Ascending

```
void sortingKategoriAscending(SistemKontak *kontak){
    for(int i=1;i<kontak->jumlah;i++){
        Kontak sementara=kontak->daftar[i];
        int posisi=i-1;
```

```
        while(posisi>=0 &&
              kontak->daftar[posisi].kategori > sementara.kategori){
            kontak->daftar[posisi+1]=kontak->daftar[posisi];
            posisi--;
        }

        kontak->daftar[posisi+1]=sementara;
    }

    cout<<"Data berhasil diurutkan kategori A-Z\n";
}
```

Gambar 3.13 Sorting Kategori Ascending

```
int linearSearchNama(string namaCari, SistemKontak *kontak){
    for(int i = 0; i < kontak->jumlah; i++)
        if(kontak->daftar[i].nama == namaCari)
            return i;
    return -1;
}
```

Gambar 3.14 Linear Search (nama)

```
int binarySearchTelepon(string teleponCari, SistemKontak *kontak){
    int low = 0, high = kontak->jumlah - 1;

    while(low <= high){
        int mid = (low + high)/2;

        if(kontak->daftar[mid].telepon == teleponCari) return mid;
        else if(stoi(kontak->daftar[mid].telepon) < stoi(teleponCari))
low = mid + 1;
        else high = mid - 1;
    }
    return -1;
}
```

Gambar 3.15 Binary Search (telpon)

```
void searchingMenu(SistemKontak *kontak){
    try{
        int pilihan;
        cin.ignore();
```

```
        cout<<"1. Cari Nama\n2. Cari Telepon\n";
        cin>>pilihan;
        cin.ignore();

        if(pilihan != 1 && pilihan != 2){
            throw runtime_error("Pilihan tidak valid!");
        }

        if(pilihan==1){
            string namaCari;
            getline(cin,namaCari);

            int hasil = linearSearchNama(namaCari,kontak);

            if(hasil == -1){
                throw runtime_error("Data tidak ditemukan!");
            }

            cout << "Data ditemukan di index: " << hasil << endl;

        }else{
            sortingTeleponAscending(kontak);

            string tel;
            getline(cin,tel);

            int hasil = binarySearchTelepon(tel,kontak);

            if(hasil == -1){
                throw runtime_error("Data tidak ditemukan!");
            }

            cout << "Data ditemukan di index: " << hasil << endl;
        }
    }
    catch(const exception &e){
        cout << "Error: " << e.what() << endl;
    }
}
```

Gambar 3.16 Menu Searcing

```
void menu(SistemKontak *kontak){
    int pilihan;
```

```
    do{
        try{
            cout<<"\n1.Tambah\n2.Lihat\n3.Update\n4.Hapus\n5.Sort
Nama\n6.Sort Tel\n7.Sort Kategori\n8.Search\n9.Keluar\n";
            cout<<"Pilih: ";
            cin>>pilihan;

            if(cin.fail()){
                cin.clear();
                cin.ignore(1000, '\n');
                throw runtime_error("Input harus angka!");
            }

            switch(pilihan){
                case 1: create_kontak(kontak); break;
                case 2: read_kontak(kontak); break;
                case 3: update_kontak(kontak); break;
                case 4: delete_kontak(kontak); break;
                case 5: sortingNamaDescending(kontak); break;
                case 6: sortingTeleponAscending(kontak); break;
                case 7: sortingKategoriAscending(kontak); break;
                case 8: searchingMenu(kontak); break;
                case 9: cout<<"Keluar...\n"; break;
                default: throw runtime_error("Menu tidak tersedia!");
            }

        }catch(const exception &e){
            cout << "Error: " << e.what() << endl;
        }

    }while(pilihan!=9);
}
```

Gambar 3.11 Menu

```
int main(){
    string nama,nim;

    cout << "Login\n";
    cout << "Username: ";
    cin >> nama;
    cout << "NIM: ";
    cin >> nim;

    if(login(nama,nim)){
        menu(&dataKontak);
    }
```

```
    return 0;
}
```

Gambar 3.14 Main

4. Hasil Output

```
===== LOGIN =====
Masukkan Nama : meilonie
Masukkan NIM : 123
Login gagal!
===== LOGIN =====
Masukkan Nama : meilonie
Masukkan NIM : 123
Login gagal!
===== LOGIN =====
Masukkan Nama : meilonie
Masukkan NIM : 123
Login gagal!
Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.
```

Gambar 4.1 Output Login Gagal

```
===== LOGIN =====
Masukkan Nama : meilonie
Masukkan NIM : 128

===== MENU KONTAK TEMAN =====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Ubah Kontak
4. Hapus Kontak
5. Keluar
Pilih Menu : 1
```

Gambar 4.2 Output Login Berhasil

```
==== MENU KONTAK ====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Update Kontak
4. Hapus Kontak
5. Sorting Nama Descending
6. Sorting Telepon Ascending
7. Sorting Kategori Ascending
8. Searching Kontak
9. Keluar
Pilihan : 1

==== Tambah Kontak ====
Nama : dorkas
Telepon : 0851
Alamat : krayan
Email : dorkas@gmail.com
Kategori : adek
Kontak berhasil disimpan
```

Gambar 4.3 Output Pilihan 1

```
==== MENU KONTAK ====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Update Kontak
4. Hapus Kontak
5. Sorting Nama Descending
6. Sorting Telepon Ascending
7. Sorting Kategori Ascending
8. Searching Kontak
9. Keluar
Pilihan : 2

==== DAFTAR KONTAK ====
No   Nama        Telepon     Alamat          Email                Kategori
-----------------------------------------------------------------------
1    mei         0821        perjuangan      mei@gmail.com        teman
2    lonie       0831        pramuka         lonie@gmail.com      sahabat
3    natasya     0841        antasari        natasya@gmail.com    sepupu
4    dorkas      0851        krayan          dorkas@gmail.com     adek
```

Gambar 4.4 Output Pilihan 2

```
==== MENU KONTAK ====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Update Kontak
4. Hapus Kontak
5. Sorting Nama Descending
6. Sorting Telepon Ascending
7. Sorting Kategori Ascending
8. Searching Kontak
9. Keluar
Pilihan : 3
Masukkan nama kontak : mei
Nama baru : lanie
Telepon baru : 0821
Alamat baru : perjuangan
Email baru : lanie@gmail.com
Kategori baru : kembaran
Kontak berhasil diupdate
```

```
==== DAFTAR KONTAK ====
No   Nama          Telepon       Alamat            Email                 Kategori
-----------------------------------------------------------------------
1    lanie         0821          perjuangan        lanie@gmail.com       kembaran
2    lonie         0831          pramuka           lonie@gmail.com       sahabat
3    natasya       0841          antasari          natasya@gmail.com     sepupu
4    dorkas        0851          krayan            dorkas@gmail.com      adek
```

Gambar 4.5 Output Login Pilihan 3

```
==== MENU KONTAK ====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Update Kontak
4. Hapus Kontak
5. Sorting Nama Descending
6. Sorting Telepon Ascending
7. Sorting Kategori Ascending
8. Searching Kontak
9. Keluar
Pilihan : 4
Masukkan nama kontak : dorkas
Kontak berhasil dihapus
```

```
==== DAFTAR KONTAK ====
No   Nama          Telepon       Alamat            Email                 Kategori
-----------------------------------------------------------------------
1    lanie         0821          perjuangan        lanie@gmail.com       kembaran
2    lonie         0831          pramuka           lonie@gmail.com       sahabat
3    natasya       0841          antasari          natasya@gmail.com     sepupu
```

Gambar 4.6 Output Pilihan 4

```
==== MENU KONTAK ====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Update Kontak
4. Hapus Kontak
5. Sorting Nama Descending
6. Sorting Telepon Ascending
7. Sorting Kategori Ascending
8. Searching Kontak
9. Keluar
Pilihan : 5
Data berhasil diurutkan nama Z-A
```

```
==== DAFTAR KONTAK ====
No   Nama        Telepon     Alamat          Email                 Kategori
-----------------------------------------------------------------------
1    natasya     0841        antasari        natasya@gmail.com     sepupu
2    lonie       0831        pramuka         lonie@gmail.com       sahabat
3    lanie       0821        perjuangan      lanie@gmail.com       kembaran
```

Gambar 4.7 Output Pilihan 5

```
==== MENU KONTAK ====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Update Kontak
4. Hapus Kontak
5. Sorting Nama Descending
6. Sorting Telepon Ascending
7. Sorting Kategori Ascending
8. Searching Kontak
9. Keluar
Pilihan : 6
Data berhasil diurutkan telepon kecil-besar
```

```
==== DAFTAR KONTAK ====
No   Nama        Telepon     Alamat          Email                 Kategori
-----------------------------------------------------------------------
1    lanie       0821        perjuangan      lanie@gmail.com       kembaran
2    lonie       0831        pramuka         lonie@gmail.com       sahabat
3    natasya     0841        antasari        natasya@gmail.com     sepupu
```

Gambar 4.8 Output Pilihan 6

```
==== MENU KONTAK ====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Update Kontak
4. Hapus Kontak
5. Sorting Nama Descending
6. Sorting Telepon Ascending
7. Sorting Kategori Ascending
8. Searching Kontak
9. Keluar
Pilihan : 7
Data berhasil diurutkan kategori A-Z
```

```
==== DAFTAR KONTAK ====
No   Nama        Telepon     Alamat          Email                 Kategori
-----------------------------------------------------------------------------
1    lanie       0821        perjuangan      lanie@gmail.com       kembaran
2    lonie       0831        pramuka         lonie@gmail.com       sahabat
3    natasya     0841        antasari        natasya@gmail.com     sepupu
```

Gambar 4.9 Output Pilihan 7

```
==== MENU KONTAK ====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Update Kontak
4. Hapus Kontak
5. Sorting Nama Descending
6. Sorting Telepon Ascending
7. Sorting Kategori Ascending
8. Searching Kontak
9. Keluar
Pilihan : 8

==== MENU SEARCHING ====
1. Cari Nama
2. Cari Telepon
Pilihan : 1
Masukkan nama: lanie
Ditemukan: lanie
```

Gambar 4.10 Output Pilihan 8 (1)

```
==== MENU SEARCHING ====
1. Cari Nama
2. Cari Telepon
Pilihan : 2
Data berhasil diurutkan telepon kecil-besar
Masukkan telepon: 0821
Ditemukan: lanie
```

Gambar 4.11 Output Pilihan 8 (2)

```
==== MENU KONTAK ====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Update Kontak
4. Hapus Kontak
5. Sorting Nama Descending
6. Sorting Telepon Ascending
7. Sorting Kategori Ascending
8. Searching Kontak
9. Keluar
Pilihan : 9
Program selesai
```

Gambar 4.12 Output Pilihan 9

```
==== MENU KONTAK ====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Update Kontak
4. Hapus Kontak
5. Sorting Nama Descending
6. Sorting Telepon Ascending
7. Sorting Kategori Ascending
8. Searching Kontak
9. Keluar
Pilihan : 1

==== Tambah Kontak ====
Nama :
Error: Nama tidak boleh kosong!
```

4.13 Error ketika nama kosong

```
==== Tambah Kontak ====
Nama : mei
Telepon : lonie
Error: Telepon harus berupa angka!
```

4.13 Error ketika telepon angka

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS D:\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/praktikum-apl/.git/
```

Menambahkan perubahan file ke *staging area* (menyiapkan file untuk disimpan).

5.2 GIT Commit

```
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "finish post test 1"
[master (root-commit) ab229fa] finish post test 1
 2 files changed, 94 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/postest-1-baru.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/postest-1-baru.exe
```

git commit → Menyimpan perubahan dari *staging area* ke repository lokal dengan pesan commit.

5.3 GIT Push

```
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 447.91 KiB | 3.03 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/loniemei5-crypto/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\praktikum-apl>
```

git push → Mengirim commit dari repository lokal ke repository remote